

- Escolheu-se, ao acaso, um aluno numa escola que tem 630 alunos. Sobre os alunos desta escola, é sabido que 350 estudam Italiano, 210 estudam Espanhol e 90 estudam as duas línguas (Italiano e Espanhol). Qual a probabilidade de o aluno escolhido:
 - estudar apenas Italiano? (i.e., estudar Italiano mas não estudar Espanhol)
 - estudar apenas Espanhol? (i.e., estudar Espanhol mas não estudar Italiano)
 - estudar Italiano ou Espanhol?
 - não estudar nenhuma destas línguas?
 - estudar uma e uma só destas línguas?
- Sejam A e B dois quaisquer acontecimentos e considere o acontecimento

$$A \Delta B \equiv (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Identifique, em palavras, o acontecimento $A \Delta B$ e exprima a sua probabilidade em função de $P(A)$, $P(B)$ e $P(A \cap B)$. Interprete o resultado obtido.

- Suponha que são conhecidas as seguintes percentagens relativas à utilização (ou não) de três *softwares* de tratamento estatístico (SPlus, SPSS e R) num certo grupo de estudantes:

SPlus: 10%	SPSS: 23%	R: 12%
SPlus e SPSS: 5%	SPlus e R: 4%	SPSS e R: 6%
SPlus, SPSS e R: 2%		

Qual a probabilidade de um estudante escolhido ao acaso neste grupo:

- usar pelo menos um dos *softwares* de tratamento estatístico?
 - não usar qualquer um destes *softwares* de tratamento estatístico?
 - usar o SPlus e o SPSS, mas não o R?
 - usar exatamente dois destes três *softwares* de tratamento estatístico?
 - usar o SPlus, mas não o SPSS nem o R?
 - usar um e um só destes três *softwares* de tratamento estatístico?
- Efetuaram-se dois lançamentos consecutivos de um dado equilibrado.
 - Determine a probabilidade de saírem faces distintas.
 - Sabendo que saíram faces distintas, qual a probabilidade de terem saído duas par?
 - Sabendo que saíram faces distintas, qual a probabilidade de pelo menos uma ser ímpar?
 - Sabendo que saíram faces iguais, qual a probabilidade de terem saído duas par?
 - Os acontecimentos “saíram faces distintas” e “saíram duas faces par” são independentes? Justifique a resposta usando a definição ou recorrendo ao resultado obtido em (b).
 - Consideremos que um homem tem na sua mão 5 cartas vermelhas que foram escolhidas, ao acaso e sem reposição, num baralho de 52 cartas. Qual a probabilidade de as cartas serem todas do mesmo naipe, isto é, todas copas ou todas ouros?

6. Os clientes de uma óptica, divididos conforme o sexo e o uso ou não de lentes de contacto, existem nas seguintes proporções: Escolheu-se, ao acaso, um cliente desta óptica.

	homens	mulheres
usam lentes	17%	38%
não usam lentes	30%	15%

- (a) Determine a probabilidade de ser:
- um homem;
 - uma pessoa que usa lentes;
 - um homem ou uma pessoa que usa lentes;
 - uma mulher ou uma pessoa que não usa lentes.
- (b) Sabendo que o cliente escolhido usa lentes, qual a probabilidade de ser uma mulher?
- (c) Sabendo que o cliente escolhido usa lentes, qual a probabilidade de ser um homem?
- (d) Sabendo que o cliente escolhido não usa lentes, qual a probabilidade de ser uma mulher?
- (e) Sabendo que o cliente escolhido é uma mulher, qual a probabilidade de usar lentes?
7. Considere a experiência aleatória ξ : “lançamento de uma moeda equilibrada $n - 1$ vezes consecutivas”, com $n \geq 3$.
- (a) Identifique o espaço amostral associado a esta experiência aleatória.
- (b) Considere os seguintes n acontecimentos
- $$E_j = \begin{cases} \text{“ocorre cara no } j\text{-ésimo lançamento”} & \text{se } j \in \{1, \dots, n-1\} \\ \text{“ocorrem uma cara e uma coroa nos 2 primeiros lançamentos”} & \text{se } j = n \end{cases}.$$
- Prove que $P(E_i \cap E_j) = P(E_i)P(E_j)$, para todo o $i, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j$.
 - Calcule $P\left(\bigcap_{j=1}^n E_j\right)$ e diga se os n acontecimentos são independentes.
8. Um míssil é lançado e acerta no alvo com probabilidade 0.5. Quantos mísseis devem ser lançados para que a probabilidade de pelo menos um deles acertar no alvo seja superior a 0.99? (Assuma que os diferentes mísseis são lançados sempre nas mesmas condições e que cada míssil acerta no alvo independentemente dos restantes)
9. Uma família tem n filhos. Cada filho tem, independentemente dos outros, igual probabilidade de ser menino ou menina. Sejam A e B os acontecimentos “a família tem no máximo uma menina” e “a família tem pelo menos uma menina e um menino”, respectivamente. A e B são independentes se $n = 2$? E se $n = 3$?
10. Numa certa população, 30% dos indivíduos possuem uma certa doença e os restantes são saudáveis. Dos que têm a doença, 40% têm na forma contagiosa e os restantes são não contagiosos. Escolheu-se ao acaso um indivíduo nesta população.
- (a) Mostre que a probabilidade de o indivíduo ter a doença na forma não contagiosa é de 0.18.
- (b) Um exame clínico dá resultado positivo (i.e., diz que o indivíduo tem a doença) em todos os casos contagiosos e em apenas 70% dos casos de doentes não contagiosos. O exame clínico dá negativo em 95% dos casos em que o indivíduo é saudável. Escolheu-se, ao acaso, um indivíduo desta população que foi submetido a este exame.
- Calcule a probabilidade de o exame dar negativo.
 - Se o resultado do exame der negativo, qual a probabilidade de o indivíduo ser saudável?
 - Se o resultado do exame der positivo, qual a probabilidade de o indivíduo ser doente?